参考习题 · 第四部分

零点与显式公式——几何图示与数值计算（第 17–20 章）

李成桐《素数计数与黎曼猜想：ζ 函数、零点与显式公式》配套资源

版本：2026 年 11 月 13 日（修订）

使用说明

本书是导读型专著，正文论证自足完整，不设习题。这里的题目供希望通过练习检查和加深理解的读者自选使用，不做也不影响阅读正文。

- **三档难度。** ★ 基础：检查定义、结论与具体计算；★★ 推导：独立完成正文中的关键推导或其变式；★★★ 延伸：需要少量正文以外的论证或数值实验，供有余力的读者选做。
- **题目、提示、解答分开。**建议先独立思考，再看提示，最后对照解答。题目、提示与解答之间可点击题号互相跳转。
- **书内编号。**题中「式 (19.7)」「第 19.3.3 节」等编号均自动取自当前书稿；书稿改版后重新编译本文件，编号随之更新。
- **固定题号。**每题编号（如 19.4）一经发布不再改动；删去的题号留空，不由新题顶替，新题接续编号。反馈时请注明题号。
- **与第三部分的联系。**第三部分习题 10.4（Ξ 与 Z）、11.2（$N(T) = 1 + \vartheta(T)/\pi + S(T)$）、11.6（到高度 100 的数值核验）与 13.3（数值库的分支）是本部第 19、20 章题目的准备，题中会注明。第三部分习题 11.6 是数值实验，严格认证尚缺的步骤见该题 (d)，本部不把它当作已认证的结论使用。
- **主选与可选。**星级表示完成难度，不等于题目的作用。初读时建议以应用正文结论的子问为主；以下为可选延伸：习题 17.1(c) 的完整局部论证，19.3 的高阶展开，19.4 的误差阶与复杂度比较，19.5(b) 的局部收敛分析，19.6(a)(c)，19.7 中关于极限次序的讨论，19.8 的完整程序复现，20.2(c) 的临界点局部模型。
- **数值。**本部分以数值题为主。参考值用 Python 的 `mpmath` 计算（浮点，非区间认证）；「$\approx$」表示四舍五入。涉及零点的题使用 `mpmath.zetazero` 给出的前 1000 个零点。读者复算时出现末位差异属正常；与第 19 章的严格核验不是同一层次的工作。

修订备忘：

- 2026 年 10 月 24 日：依据早期审查意见改正了习题 17.2、17.3、18.2、20.3、20.4 的题设或解答中的错误，补充了 19.7、20.2 等处的条件，修正了 18.3、18.4、19.3、19.4、19.8 中不准确的说法。
- 2026 年 11 月 13 日：完成第 17–20 章全部 19 题的首轮逐题复核与数值重算，同步最新书稿编号，补严 17.1(c)、19.3(a)、19.5(b)、19.6(c)、19.7(c) 的局部展开、余项阶与极限说明，删去 18.2(b) 误引并统一 17.2 角度舍入与 18.3、18.4、19.1(c)、19.8、20.1–20.4 的表述。

发现错误或表述不清，请在配套仓库的 Issues 中注明题号与具体位置。

目录

一、题目 **3**

第 17 章　$\zeta(s)$ 与 $\xi(s)$ 的零点几何 **3**

第 18 章　零点项的对数尺度振荡 **3**

第 19 章　非平凡零点的数值计算与显式公式逼近 **4**

第 20 章　ζ 的轨迹与素数振荡：三段动画 **6**

二、提示 **8**

三、解答 **10**

一、题目

第 17 章　$\zeta(s)$ 与 $\xi(s)$ 的零点几何

习题 17.1　ξ 的零迹线与临界线　　★★ 推导

(a) 证明 $\xi(1-\bar{s})=\overline{\xi(s)}$，由此推出：$\operatorname{Re}\xi$ 关于临界线偶对称，$\operatorname{Im}\xi$ 奇对称；临界线与实轴都包含在零迹集合 $\operatorname{Im}\xi=0$ 中。

(b) 设 $\rho=\frac{1}{2}+i\gamma$ 是单零点。证明 $\xi'(\rho)$ 是纯虚数，并由此说明 $\operatorname{Re}\xi=0$ 在 ρ 处的切线是水平的。已知 $\xi'(\rho_1)\approx 0.0013827\,i$，与此相符吗?

(c) 实轴与临界线都在 $\operatorname{Im}\xi=0$ 中，二者在 $s=\frac{1}{2}$ 相交，而 $\xi(\frac{1}{2})\neq 0$。证明 $\xi'(\frac{1}{2})=0$，并用 ξ 在 $\frac{1}{2}$ 处的 Taylor 展开及局部因式分解解释：为什么同一族零迹线可以在这里「十字交叉」，且小邻域内恰好只有这两条线。（进阶说明；$\xi''(\frac{1}{2})\approx 0.022972$。）

提示 · 解答

习题 17.2　零迹线在零点处的方向　　★★ 推导

设 f 解析，$f(s_0)=0$，$f'(s_0)\neq 0$。

(a) 证明 $\operatorname{Re} f=0$ 与 $\operatorname{Im} f=0$ 在 s_0 处的切线方向角分别为 $\frac{\pi}{2}-\arg f'(s_0)$ 与 $-\arg f'(s_0)$（模 π），从而二者正交。

(b) 已知 $\zeta'(\rho_1)\approx 0.783297+0.124700i$。求 ζ 的两族零迹线在 ρ_1 处的方向角，并与习题 17.1(b) 中 ξ 的方向比较。

(c) 在开临界带内 $\xi=A\zeta$（第 17.5 节）。从 ζ 的某一族零迹线到 ξ 的同一族零迹线（实部族对实部族，虚部族对虚部族），方向角改变多少（模 π）? 说明理由，并由 (b) 求出 $\arg A(\rho_1)$。

提示 · 解答

习题 17.3　重零点处的零迹线　　★ 基础

(a) 对 $f(s)=s^2$ 与 $f(s)=s^3$ 写出 $\operatorname{Re} f=0$、$\operatorname{Im} f=0$，画出过原点的零迹线，并核对正文所说的夹角 $\pi/(2m)$ 与半分支数 $4m$。

(b) 假如 ξ 在临界线上有一个二重零点 ρ。描述 ρ 附近两族零迹线的样子（注意 $\operatorname{Im}\xi=0$ 已包含整条临界线）。

(c) 在 (b) 的情形下，$Z(t)$ 在 $t=\gamma$ 处会怎样? 这对第 19 章的变号搜索意味着什么?

提示 · 解答

第 18 章　零点项的对数尺度振荡

习题 18.1　对数周期的尺度　　★ 基础

(a) 计算前三个零点的公比 $e^{2\pi/\gamma_k}$，并说明 x 附近的局部周期约为 $2\pi x/\gamma_k$。

(b) 在 $[2,50]$ 上，$R_1(x)$（式 (18.4)）有多少个零点？

(c) 计算 R_1 在 $x=50$ 处的振幅 $2\sqrt{x}/(|\rho_1|\log x)$。

提示 · 解答

习题 18.2　相位 $\arg\rho$ 与正弦形式　　★基础

(a) 证明 $\arg\rho = \arctan(2\gamma) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2\gamma} + O(\gamma^{-3})$，并对 γ_1 数值核对。

(b) 由此说明 $R_k(x) \approx \dfrac{2\sqrt{x}}{|\rho_k|\log x}\sin(\gamma_k \log x)$，并以原振幅为归一化尺度，估计这一替换的误差（这不是对函数值的逐点相对误差）。

提示 · 解答

习题 18.3　省略项的量级　　★★推导

式 (18.3) 略去了若干修正，作图时又以 L_2 代替 Li。在 $x=50$ 与 $x=100$ 处计算下列各量并排序：

(a) 单项振幅 $2\sqrt{x}/(|\rho_1|\log x)$ 与前 100 项振幅之和 $\sum_{k\le 100} 2\sqrt{x}/(|\rho_k|\log x)$；

(b) $n=2$ 的 Möbius 修正 $\frac{1}{2}\,\mathrm{li}(\sqrt{x})$；

(c) 基准误差 $\mathrm{Li}(x) - L_2(x)$；

(d) 常数修正 $\mathrm{li}(2) - \log 2$。

据此比较第 18 章的截断模型与第 19 章的完整显式截断：解释正文为什么说式 (18.3)「用于展示振荡结构，而非完整的计数逼近」，以及采用第 19 章完整公式 $\pi_{K,M}$ 的图 19.1 为什么不需要垂直校准。

提示 · 解答

习题 18.4　需要多少个零点才能「看见」一对孪生素数　　★★推导

(a) 核对第 18.5.1 节的局部尺度 $\Delta x_Z \approx 2\pi x/\gamma_{100} \in [0.45, 0.82]$（$17 \le x \le 31$）。

(b) 要在 $x \approx 30$ 处把 29 与 31 两个跳跃分开，局部尺度大约应小于 2。估计所需的最高零点高度与零点个数。

(c) 这一估计为什么只是启发式的？

提示 · 解答

第 19 章　非平凡零点的数值计算与显式公式逼近

习题 19.1　ϑ 的极小点与 Gram 点　　★基础

(a) 数值求 ϑ' 的零点 t_0 与极小值 $\vartheta(t_0)$；再求 $(0,t_0)$ 上满足 $\vartheta(t) = -\pi$ 的点。

(b) 用 Newton 法解 $\vartheta(g_n)=n\pi$（Gram 点统一取 $t>t_0$ 的上升支上的解），求 $g_{-1},g_0,\dots,g_5$，并核对表 19.3 及 $(-1)^nZ(g_n)$ 的符号。

(c) 由 $\vartheta'(t)\approx\frac{1}{2}\log\frac{t}{2\pi}$ 估计相邻 Gram 点的间距，并与零点的平均间距比较。

提示 · 解答

习题 19.2　Gram 法则的首次失效　　★★ 推导

(a) 由第三部分习题 11.2 的精确等式 $N(T)=1+\vartheta(T)/\pi+S(T)$，证明 $S(g_n)$ 总是整数（g_n 不是零点纵坐标时）。

(b) 若 $g_{-1},g_0,\dots,g_n$ 都是好 Gram 点，证明 $N_0(g_n)\geq n+1$。（$(0,g_{-1}]$ 中的零点另计。）

(c) 数值上第一个坏 Gram 点是 $g_{126}\approx 282.4547$，$Z(g_{126})\approx -0.02763$。它是否说明 RH 在那里出问题？$(g_{125},g_{127})$ 中的零点应如何寻找？

提示 · 解答

习题 19.3　$\vartheta(t)$ 渐近展开中的 $\frac{1}{48t}$　　★★ 推导

(a) 取 Stirling 展开 $\log\Gamma(z)=(z-\frac{1}{2})\log z-z+\frac{1}{2}\log(2\pi)+\frac{1}{12z}+O(|z|^{-3})$，代入 $z=\frac{1}{4}+\frac{it}{2}$，推出式 (19.1) 的前四项，并将余项控制到 $O(t^{-3})$。

(b) 在 $t=10$、100 处数值比较 $\vartheta(t)-\big(\frac{t}{2}\log\frac{t}{2\pi}-\frac{t}{2}-\frac{\pi}{8}\big)$ 与 $\frac{1}{48t}$、$\frac{1}{48t}+\frac{7}{5760t^3}$（其中三次项取自正文已知展开式 (19.1)）。

提示 · 解答

习题 19.4　Riemann–Siegel 公式的精度　　★★ 推导

(a) 证明 $\Psi(\frac{1}{4})=\Psi(\frac{3}{4})=\frac{1}{2}$（第 19.2.2 节）。

(b) 在 $t=100$、1000、5000 处，计算 N_{RS}、p、主和、加入首项修正后的值，并与 `mpmath.siegelz` 比较。

(c) 主和的误差与加入修正后的误差各约是 t 的什么幂？与 $O(t^{-1/4})$ 及下一阶 $O(t^{-3/4})$ 相符吗？

提示 · 解答

习题 19.5　割线法的收敛　　★ 基础

以 $t_0=14.13$、$t_1=14.14$ 为初值，用式 (19.6) 求 γ_1。

(a) 列出前三步迭代值及误差 $e_k=|t_k-\gamma_1|$。

(b) 结合单根附近的 Taylor 展开（或引用正文割线公式 (19.6) 前的局部收敛结论）说明为什么 $e_{k+1}\approx Ce_ke_{k-1}$，其中 $C=|Z''(\gamma_1)/(2Z'(\gamma_1))|\approx 0.0822$；在 (a) 中检验该关系，并由此说明收敛阶为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$。（进阶说明。）

提示 · 解答

习题 19.6　平凡零点项的大小与截断　　★★ 推导

记 $h(y)=\int_y^{\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t(t^2-1)\log t}$。

(a) 证明 $a>0$ 时 $|\mathrm{Ei}(-a)|\le e^{-a}/a$，并推出式 (19.9)。计算 $B_{\mathrm{triv}}(20.5,10)$，并核对正文 $10\le x\le 40$ 上的统一上界 5×10^{-8}。

(b) 计算 $h(2)$、$h(10)$、$h(16)$，以及 $x=10$ 时有限和 $\sum_{n\le\nu(x)}\frac{\mu(n)}{n}h(x^{1/n})$ 中 $n=2,3$ 的两项。

(c) 证明 $x\to1^+$ 时 $h(x)\sim\frac{1}{2(x-1)}$。

提示 · 解答

习题 19.7　常数项与 $\nu(x)$ 的变更点　　★★ 推导

(a) 计算 $C_\nu(x)=-\log 2\sum_{n\le\nu(x)}\mu(n)/n$ 在 $[8,32)$ 与 $[32,64)$ 上的值。

(b) 在精确公式 $\pi_0(x)=\sum_{n\le\nu(x)}\frac{\mu(n)}{n}J_0(x^{1/n})$ 中，x 越过 32 时新增 $n=5$ 一项。证明 π_0 在 32 处仍连续。

(c) 对截断公式 $\pi_{K,M}$，同一处出现跳跃 $-J_{K,M}(2^+)/5$。已知 $K=60$、500 时 $J_{K,10}(2^+)\approx0.5136$、$0.4938$，求跳跃量，并解释它为何不随 K 消失。

提示 · 解答

习题 19.8　复现代表算例　　★★★ 延伸

按式 (19.7)（$M=10$）编程计算 $\pi_{K,10}(x)$，$K=20,60,200,500$，$x=20.5$ 与 $x=19$。

(a) 与 $\pi_0(20.5)=8$、$\pi_0(19)=7.5$ 比较，误差是否随 K 单调减小？

(b) 写出 $K=500$、$x=20.5$ 时实际进入 $\pi_{K,10}(x)$ 的四部分有符号贡献（主项、零点贡献、平凡零点贡献、常数贡献），并分别按绝对值与按有符号数值比较哪一项最大、哪一项最小。

(c) 若误把 `mpmath.li(x**rho)` 用作 $\mathrm{li}(x^\rho)$（参看第三部分习题 13.3），结果会怎样？

提示 · 解答

第 20 章　ζ 的轨迹与素数振荡：三段动画

习题 20.1　同伦中的零点标记　　★ 基础

(a) 对式 (20.1)，求 $\alpha=0.56$ 时 ρ_1 与 -2 两个零点标记的位置。

(b) f_α 自身的零点满足什么方程？它们一般是 ζ 的零点吗？说明「零点标记」与「f_α 的零点」的区别。

提示 · 解答

习题 20.2　同伦不是共形的　　★★ 推导

(a) 设 $0<\alpha\le1$，$s\ne1$。证明 $f_\alpha'(s)=0$ 当且仅当 $\zeta'(s)=-(1-\alpha)/\alpha$。

(b) 取 $\alpha=\frac12$。已知 $\zeta'(0)\approx-0.918939$，且 $\sigma\to1^-$ 时 $\zeta'(\sigma)\to-\infty$。证明 $(0,1)$ 中有实数 σ_* 使 $f'_{1/2}(\sigma_*)=0$，并数值求出它。

(c) 数值上 $f''_{1/2}(\sigma_*)=\zeta''(\sigma_*)/2\approx-1.1269\neq0$。在 σ_* 附近，$f_{1/2}$ 把过 σ_* 的两条正交网格线映成什么样子？（进阶说明。）

提示 · 解答

习题 20.3　Hardy 轨迹与 Gram 点　★★推导

沿用式 (20.2) 与 $X=Z\cos\vartheta$，$Y=-Z\sin\vartheta$。

(a) 设 $t>t_0$（t_0 为 ϑ' 的零点，见习题 19.1）且 $Z(t)\neq0$。证明在这一范围内，轨迹 $w(t)$ 与实轴相交的点恰是 Gram 点，且 $X(g_n)=(-1)^nZ(g_n)$。$0\le t<t_0$ 的部分有什么不同？

(b) 由此把 Gram 法则改写为关于轨迹的几何陈述。在 g_{126} 处轨迹落在哪个实半轴上，随 t 增大从哪一侧穿过实轴？

(c) 视频 2 展示 $0\le t\le80$。轨迹经过原点多少次？与 $\bar N(80)\approx20.54$ 比较，并说明为什么这两个数不必相等。

提示 · 解答

习题 20.4　视频 3 中的频率与振幅　★基础

(a) 由 $\mathrm{Ei}(\rho\log x/n)\sim nx^{\rho/n}/(\rho\log x)$，写出 Möbius 第 n 项中零点 ρ_1 一对共轭对 π_0 的实际贡献（注意整体符号）、振幅与对数频率。

(b) 在 $x=200$ 处比较同一对零点 $\rho_1,\bar\rho_1$ 在 $n=1$ 与 $n=2$ 中的主项振幅。为什么画面中主要看到 $n=1$ 的振荡？

提示 · 解答

二、提示

第 17 章

17.1 （题目 · 解答） (a) 合成函数方程与 Schwarz 反射。(b) $\Xi(t)=\xi(\frac12+it)$ 为实值，$\Xi'(t)=i\xi'(\frac12+it)$；切线方向由线性主部 $\xi'(\rho)(s-\rho)$ 决定（也可先做习题 17.2(a)，用其中的一般公式）。(c) 对 $\xi(s)=\xi(1-s)$ 求导；$\xi(s)=\xi(\frac12)+\frac12\xi''(\frac12)(s-\frac12)^2+O(|s-\frac12|^4)$，再写成 $\operatorname{Im}\xi = ut\,G(u,t)$。

17.2 （题目 · 解答） (a) s_0 附近 $f(s)\approx f'(s_0)(s-s_0)$；$\operatorname{Re} f=0$ 即 $f'(s_0)(s-s_0)\in i\mathbb{R}$。(c) $\xi'(\rho)=A(\rho)\zeta'(\rho)$。

17.3 （题目 · 解答） (a) $s^2=(\sigma^2-t^2)+2i\sigma t$。(b) 局部有 $\xi\approx c(s-\rho)^2$，且 c 由临界线上的实值性决定其辐角。

第 18 章

18.1 （题目 · 解答） (b) 数满足 $\gamma_1\log x-\arg\rho_1\in\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z}$ 的 x。

18.2 （题目 · 解答） (a) $\arctan u=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac1u$。(b) $\cos(\phi-\frac{\pi}{2}+\delta)=\sin(\phi+\delta)$，再用和差化积。

18.3 （题目 · 解答） $\operatorname{li}(\sqrt{50})\approx 4.7935$，$\operatorname{Li}(50)\approx 17.4235$，$L_2(50)\approx 16.0482$。

18.4 （题目 · 解答） (b) 令 $2\pi x/\gamma\le 2$，再用 $\bar N(T)$ 或零点表计数。

第 19 章

19.1 （题目 · 解答） (a) `findroot` 作用于 ϑ'。(b) Newton 迭代 $g\leftarrow g-(\vartheta(g)-n\pi)/\vartheta'(g)$，$g_{-1}$ 可取初值 9.7；此后初值可取上一个 Gram 点加 $2\pi/\log(g/2\pi)$（上升支上的局部外推，不适用于 $t<2\pi$）。Newton 法只是求根的数值方法，不认证区间内没有其他根。

19.2 （题目 · 解答） (a) $\vartheta(g_n)=n\pi$，N 取整数值。(b) 相邻好 Gram 点之间 Z 变号。

19.3 （题目 · 解答） $\log z=\log\frac{t}{2}+\frac{i\pi}{2}+\log\bigl(1-\frac{i}{2t}\bigr)$，利用实部只含偶次逆幂、虚部只含奇次逆幂控制余项到 $O(t^{-3})$；$\operatorname{Im}\frac{1}{12z}=-\frac{1}{6t}+O(t^{-3})$。

19.4 （题目 · 解答） (a) 对分子分母分别求导，或令 $p=\frac14+\delta$ 展开到一阶。

19.5 （题目 · 解答） 将单根附近 Taylor 展开 $Z(t)=Z'(\gamma_1)(t-\gamma_1)+\frac12 Z''(\gamma_1)(t-\gamma_1)^2+\cdots$ 代入割线公式（或结合正文割线公式 (19.6) 前的局部收敛结论）得 $e_{k+1}\approx\bigl|\frac{Z''(\gamma_1)}{2Z'(\gamma_1)}\bigr|e_k e_{k-1}$；令 $e_k\approx Ke_{k-1}^{q}$，得 $q^2=q+1$。

19.6 （题目 · 解答） (a) $\int_a^\infty e^{-u}\frac{\mathrm{d}u}{u}\le\frac1a\int_a^\infty e^{-u}\,\mathrm{d}u$，再对 $m\ge M+1$ 求几何级数。(c) 以 $t=2$ 分段，$t\in(1,2]$ 上展开 $[t(t^2-1)\log t]^{-1}=\frac{1}{2(t-1)^2}+O((t-1)^{-1})$。

19.7 （题目 · 解答） (b) $32=2^5$ 是素数幂，J_0 自身在 32 处跳跃 $\frac15$。

19.8 （题目 · 解答） 按共轭配对取 $2\operatorname{Re}\operatorname{Ei}(\rho_k \log x/n)$；库函数的分支差只影响虚部。

第 20 章

20.1 （题目 · 解答） (b) $f_\alpha(s)=0 \iff \alpha\zeta(s)=-(1-\alpha)s$。

20.2 （题目 · 解答） (b) 介值定理；数值上 $\sigma_* \approx 0.038$。(c) 解析函数在 $f'=0$、$f''\neq 0$ 处把夹角加倍。

20.3 （题目 · 解答） (a) w 为实数 $\iff Z\sin\vartheta = 0$。

20.4 （题目 · 解答） (a) $x^{\rho/n} = x^{\beta/n}e^{i(\gamma/n)\log x}$。

三、解答

第 17 章

习题 17.1　ξ 的零迹线与临界线　（题目）

(a) ξ 在实轴上取实值，Schwarz 反射给出 $\xi(\bar{s}) = \overline{\xi(s)}$；与 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 合成得 $\xi(1-\bar{s}) = \xi(\bar{s}) = \overline{\xi(s)}$。$s = \sigma + it \mapsto 1 - \bar{s} = (1-\sigma) + it$ 正是关于临界线的镜面反射，所以 $\operatorname{Re}\xi(1-\sigma+it) = \operatorname{Re}\xi(\sigma+it)$，$\operatorname{Im}\xi(1-\sigma+it) = -\operatorname{Im}\xi(\sigma+it)$。在临界线上 $1-\bar{s} = s$，故 $\operatorname{Im}\xi = -\operatorname{Im}\xi = 0$；在实轴上 ξ 取实值。两者都在 $\operatorname{Im}\xi = 0$ 中。

(b) 由 ρ 为单零点且 $\Xi(t) = \xi(\frac{1}{2}+it)$ 为实值可微函数，得 $\Xi'(t) = i\xi'(\frac{1}{2}+it) \in \mathbb{R}$，故 $\xi'(\rho) \in i\mathbb{R} \setminus \{0\}$。由线性主部 $\xi'(\rho)(s-\rho)$，得 $\operatorname{Re}\xi'(\rho)(s-\rho) = 0 \iff s-\rho \in \mathbb{R}$（切线水平），$\operatorname{Im}\xi'(\rho)(s-\rho) = 0 \iff s-\rho \in i\mathbb{R}$（切线竖直，与临界线一致；也与习题 17.2(a) 的一般公式吻合）。$\xi'(\rho_1) \approx 0.0013827i$ 纯虚且非零，相符。

(c) 对 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 求导得 $\xi'(s) = -\xi'(1-s)$，令 $s = \frac{1}{2}$ 得 $\xi'(\frac{1}{2}) = 0$。于是 $\xi(s) = \xi(\frac{1}{2}) + \frac{1}{2}\xi''(\frac{1}{2})(s-\frac{1}{2})^2 + O(|s-\frac{1}{2}|^4)$（奇次项因 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 而消失），$\xi(\frac{1}{2})$、$\xi''(\frac{1}{2})$ 都是实数。主部的虚部为 $\frac{1}{2}\xi''(\frac{1}{2})\operatorname{Im}(s-\frac{1}{2})^2 = \xi''(\frac{1}{2})(\sigma-\frac{1}{2})t$，其零集正是十字 $\{\sigma = \frac{1}{2}\} \cup \{t = 0\}$。要进一步严格说明足够小邻域内恰好只有这两条零迹线（单凭二次主部的零集不足以排除近旁额外分支），令 $u = \sigma - \frac{1}{2}$。由 (a) 知实解析函数 $\operatorname{Im}\xi(\frac{1}{2}+u+it)$ 在 $u = 0$ 与 $t = 0$ 上恒为零，因而可分解为 $\operatorname{Im}\xi(\frac{1}{2}+u+it) = ut\,G(u,t)$，其中 G 光滑且 $G(0,0) = \xi''(\frac{1}{2}) \approx 0.022972 \neq 0$。由连续性，在 $(\frac{1}{2},0)$ 的足够小邻域内 $G \neq 0$，故 $\operatorname{Im}\xi = 0$ 局部恰好只由 $\{\sigma = \frac{1}{2}\}$ 与 $\{t = 0\}$ 两条线组成。调和函数 $\operatorname{Im}\xi$ 在其梯度为零的点（这里 $\xi'(\frac{1}{2}) = 0$）可以有多条零迹线交叉；只有在 $f' \neq 0$ 处隐函数定理才保证零迹线局部是单条光滑曲线。十字交叉点不是零点，因为 $\operatorname{Re}\xi(\frac{1}{2}) = \xi(\frac{1}{2}) \approx 0.4971 \neq 0$。

习题 17.2　零迹线在零点处的方向　（题目）

(a) 记 $c = f'(s_0) = |c|e^{i\phi}$。$s_0$ 附近 $f(s) = c(s-s_0) + O(|s-s_0|^2)$，由隐函数定理，零迹线是光滑曲线，其切线由线性部分决定：$\operatorname{Re}\big(c(s-s_0)\big) = 0 \iff c(s-s_0) \in i\mathbb{R} \iff \arg(s-s_0) \equiv \frac{\pi}{2} - \phi$；$\operatorname{Im}\big(c(s-s_0)\big) = 0 \iff \arg(s-s_0) \equiv -\phi \pmod{\pi}$。两方向相差 $\frac{\pi}{2}$。

(b) $\arg\zeta'(\rho_1) \approx 9.046^\circ$（$\approx 9.05^\circ$）。$\operatorname{Re}\zeta = 0$ 的方向角约 80.954°（约 80.95°，接近竖直），$\operatorname{Im}\zeta = 0$ 约 -9.046°（约 -9.05°，接近水平）。ξ 的两族分别为 0° 与 90°：若把两族看作不加区分的十字，同一零点处 ζ 的十字相对 ξ 的十字只转动了约 9.05°，同时实部、虚部两族的角色互换（ζ 的 $\operatorname{Re} = 0$ 近于竖直，ξ 的 $\operatorname{Re} = 0$ 是水平的）。若区分两族，则转角约为 80.95°（或 99.05°），见 (c)。

(c) $\xi = A\zeta$，$\zeta(\rho) = 0$ 时 $\xi'(\rho) = A(\rho)\zeta'(\rho)$，故 $\arg\xi'(\rho) = \arg A(\rho) + \arg\zeta'(\rho)$；由 (a)，对每一族都有 $\theta_\xi - \theta_\zeta \equiv -\arg A(\rho) \pmod{\pi}$：从 ζ 的零迹线转到 ξ 的同族零迹线，方向角改变 $-\arg A(\rho)$。由习题 17.1(b) 知 $\xi'(\rho_1) \approx 0.0013827i$，故 $\arg\xi'(\rho_1) \equiv 90^\circ \pmod{180^\circ}$，于是 $\arg A(\rho_1) \equiv 90^\circ - 9.046^\circ = 80.954^\circ \pmod{180^\circ}$，方向角改变量为 $-\arg A(\rho_1) \equiv -80.954^\circ \equiv 99.046^\circ \pmod{180^\circ}$（取两位小数即为 99.05°）。这说明正文所言「乘以复数 $A(s)$ 会改变实部与虚部，两者的零迹线不必重合」，但交点（零点）不变。

习题 17.3　重零点处的零迹线　（题目）

(a) s^2：$\mathrm{Re} = \sigma^2 - t^2 = 0$ 是两条对角线 $t = \pm\sigma$，$\mathrm{Im} = 2\sigma t = 0$ 是两条坐标轴；相邻异族夹角 $45^\circ = \pi/4$，共 8 条半分支。s^3：$\mathrm{Re} = \sigma(\sigma^2 - 3t^2) = 0$ 给出方向角 $90^\circ, \pm 30^\circ$；$\mathrm{Im} = t(3\sigma^2 - t^2) = 0$ 给出 $0^\circ, \pm 60^\circ$；相邻异族夹角 $30^\circ = \pi/6$，共 12 条半分支。

(b) 局部 $\xi \approx c(s-\rho)^2$。由习题 17.1(b) 的推理，$\Xi(t) \approx c\,(i(t-\gamma))^2 = -c(t-\gamma)^2$ 为实值，故 c 为实数。于是在 ρ 附近，$\mathrm{Im}\,\xi = 0$ 有两条光滑分支：一条就是临界线（精确的竖直线），另一条在 ρ 处有水平切线，但一般不是直线（高阶项会使它弯曲）；$\mathrm{Re}\,\xi = 0$ 的两条分支在 ρ 处的切线分别与之成 45°。零点处共有 8 条半分支。这与第 17 章的说明一致：直线只出现在局部保角坐标 w 的平面里，回到 s 平面后是光滑曲线。(a) 中的 s^2、s^3 是零迹线恰为直线的特例。

(c) Z 与 Ξ 零点相同，$\Xi \approx -c(t-\gamma)^2$ 在 γ 两侧同号，Z 不变号。单纯的变号搜索可能漏掉它；与独立的总零点计数 $N(T)$ 比较（第 19.3.3 节）可以发现存在未被变号搜索捕获的零点重数（例如偶重零点，或因采样过稀而未分辨出的邻近零点对，不过单凭这一计数缺口不能直接断定具体漏掉的是哪种情形）。只有当 m 个互不相交、端点符号已确认的变号区间与总重数 $N(T) = m$ 相等时，才能推出这些零点全是单零点且都在临界线上；按重数计的 $N_0(T) = N(T)$ 本身并不推出单重性。

第 18 章

习题 18.1　对数周期的尺度　（题目）

(a) $e^{2\pi/\gamma_1} \approx 1.55974$，$e^{2\pi/\gamma_2} \approx 1.34836$，$e^{2\pi/\gamma_3} \approx 1.28559$。局部地，相位 $\gamma \log x$ 对 x 的导数为 γ/x，增加 2π 需要 $\Delta x \approx 2\pi x/\gamma$。这是把相位局部线性化得到的尺度；精确的同相位间隔是 $\Delta x = x(e^{2\pi/\gamma} - 1)$。对 γ_1，线性化给出的相对增量约 0.4445，精确值约 0.5597，差别明显，不是末位误差。

(b) $\gamma_1 \log x - \arg\rho_1$ 在 $[2, 50]$ 上从约 8.262 增到约 53.760，其间 $\frac{\pi}{2}$ 的奇数倍共 14 个，所以 R_1 在 $[2, 50]$ 上有 14 个零点。

(c) $2\sqrt{50}/(14.143566 \cdot \log 50) \approx 0.2556$。

习题 18.2　相位 $\arg\rho$ 与正弦形式　（题目）

(a) $\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$，$\arg\rho = \arctan\frac{\gamma}{1/2} = \arctan(2\gamma) = \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{2\gamma} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2\gamma} + O(\gamma^{-3})$。$\gamma_1$：$\arctan(2\gamma_1) \approx 1.5354372$，近似 $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2\gamma_1} \approx 1.5354225$，差约 1.5×10^{-5}，与 $\frac{1}{3(2\gamma_1)^3}$ 一致。

(b) 记 $\phi = \gamma\log x$，$\delta = \frac{\pi}{2} - \arg\rho \approx \frac{1}{2\gamma}$，$A(x) = \frac{2\sqrt{x}}{|\rho|\log x}$。则 $R(x) = A(x)\cos(\phi - \arg\rho) = A(x)\sin(\phi + \delta)$，

$$\big|R(x) - A(x)\sin\phi\big| = A(x)\big|\sin(\phi+\delta) - \sin\phi\big| = 2A(x)\Big|\cos\Big(\phi + \frac{\delta}{2}\Big)\Big|\Big|\sin\frac{\delta}{2}\Big| \le 2A(x)\Big|\sin\frac{\delta}{2}\Big|.$$

对 γ_1，$2|\sin(\delta/2)| \approx 0.0353573$，即误差不超过振幅的约 3.5%，且随 γ 增大而减小。这是以振幅归一化的误差；$R(x)$ 本身在其零点附近任意小，而近似正弦与它仍有非零差，所以除以函数值的逐点相对误差没有一致的界。又 $|\rho| = \gamma\sqrt{1 + 1/(4\gamma^2)}$，在高处进一步把分母的 $|\rho_k|$ 近似为 γ_k，得 $R_k \approx \frac{2\sqrt{x}\sin(\gamma_k\log x)}{\gamma_k \log x}$。

习题 18.3　省略项的量级　（题目）

	$x=50$	$x=100$
单项振幅 $2\sqrt{x}/(\lvert\rho_1\rvert\log x)$	0.256	0.307
前 100 项振幅之和	3.73	4.48
$n=2$ 修正 $\frac{1}{2}\,\mathrm{li}(\sqrt{x})$	2.397	3.083
基准误差 $\mathrm{Li}(x)-L_2(x)$	1.375	2.651
常数 $\mathrm{li}(2)-\log 2$	0.352	0.352

$n=2$ 修正与基准误差都远大于单个零点项的振幅，而且是不随 N 改变的缓变偏移；振幅之和只给上界，实际的和可以因相位抵消而明显减小。按数值从大到小，两处的顺序相同：前 100 项振幅之和、$n=2$ 修正、基准误差、常数修正、单项振幅。所以式 (18.3) 只适合展示振荡的形状；第 18 章的图需要以常数 C 作垂直校准，且校准后仍残留缓变偏差。第 19 章的 $\pi_{K,M}$ 保留了完整公式规定的各类修正：全部 Möbius 项（主项是截断的 Riemann R 函数）、平凡零点与常数项，因此无需另加人为的垂直校准；但这并不意味着它没有截断误差——有限的 K、M 及反演上限 $\nu(x)$ 的变化仍会产生截断效应（见习题 19.7、19.8）。

习题 18.4　需要多少个零点才能「看见」一对孪生素数　（题目）

(a) $2\pi\cdot 17/\gamma_{100}\approx 0.452$，$2\pi\cdot 31/\gamma_{100}\approx 0.824$（$\gamma_{100}\approx 236.524$）；相应的局部角频率 γ_{100}/x 从约 13.91 降到约 7.63，与正文一致。

(b) 令 $2\pi x/\gamma\le 2$，$x=30$，得 $\gamma\gtrsim 30\pi\approx 94.25$。$\bar N(94.25)\approx 26.50$，实际 $\gamma_{26}\approx 92.49<94.25<\gamma_{27}\approx 94.65$，所以要使这里选定的相位尺度阈值 $2\pi x/\gamma\le 2$ 成立，需取到第 27 个零点；粗略地说，满足这一阈值约需二十几个零点（这不是实际分辨两个素数跳跃所需的最少零点数）。读者可对照图 19.1 中 $K=20$ 与 $K=60$ 两幅分图在 29、31 附近的差别。

(c)「分辨尺度」借用了把相位局部线性化的类比，并未考虑振幅、相位的具体值与 Möbius 高阶项，也没有误差界；它只说明量级，不是充分或必要条件。

第 19 章

习题 19.1　ϑ 的极小点与 Gram 点　（题目）

(a) $t_0\approx 6.289836$，$\vartheta(t_0)\approx -3.530973$；$(0,t_0)$ 上 $\vartheta(t)=-\pi$ 的解约为 $t\approx 3.436218$，与正文一致。

(b)

n	-1	0	1	2	3	4	5
g_n	9.66691	17.84560	23.17028	27.67018	31.71798	35.46718	38.99921
$Z(g_n)$	-1.532	2.340	-1.457	2.845	-0.925	2.938	-1.787

各点 $(-1)^nZ(g_n)>0$，都是好 Gram 点，与表 19.3 一致（注：书稿表 19.3 将 $g_4=35.46718\ldots$ 截断写作 35.4671）。

(c) $g_{n+1}-g_n\approx \pi/\vartheta'(g_n)\approx \frac{2\pi}{\log(g_n/2\pi)}$，与零点在高处的平均间距 $2\pi/\log(T/2\pi)$ 具有相同的渐近尺度（第三部分习题 11.1(c)）。这说明在渐近平均意义下单位高度内的 Gram 点数与零点数相匹配，但不表示每个具体的 Gram 区间里都恰有一个零点。

习题 19.2　Gram 法则的首次失效　（题目）

(a) $N(g_n)=1+\vartheta(g_n)/\pi+S(g_n)=n+1+S(g_n)$，$N(g_n)$ 为整数，故 $S(g_n)=N(g_n)-n-1\in\mathbb{Z}$。

(b) 相邻两个好 Gram 点上 Z 的符号分别为 $(-1)^{k-1}$ 与 $(-1)^k$，相反，所以每个区间 (g_{k-1},g_k)（$k=0,\dots,n$）中 Z 至少变号一次，共 $n+1$ 个互不相交的区间，故 $N_0(g_n)\ge n+1$。

(c) 不说明。坏 Gram 点只表示 Z 在该点的符号「不合常规」；这里 $\gamma_{127}\approx 282.4651$ 紧挨在 $g_{126}\approx 282.4547$ 之后，使 $Z(g_{126})$ 尚未变号而取小负值。数值上 (g_{125},g_{126}) 内没有零点，(g_{126},g_{127}) 内有两个零点 $\gamma_{127}\approx 282.465$、$\gamma_{128}\approx 283.211$；把 $[g_{125},g_{127}]$ 作为一个「Gram 块」，块内仍有 2 个零点（Rosser 法则的思路）。寻找时应在块内加密采样寻找变号，最后仍以 Turing 方法确认总数。

习题 19.3　$\vartheta(t)$ 渐近展开中的 $\frac{1}{48t}$　（题目）

(a) $z-\frac12=-\frac14+\frac{it}{2}$，$\log z=\log\frac{t}{2}+\frac{i\pi}{2}+\log(1-\frac{i}{2t})$。将 $\log(1-\frac{i}{2t})=-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}(\frac{i}{2t})^k$ 按奇偶次幂拆分，对实数 $t>0$，其实部只含 t 的偶次逆幂（$=\frac{1}{8t^2}+O(t^{-4})$），虚部只含奇次逆幂（$=-\frac{1}{2t}+O(t^{-3})$）。于是

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\Big[(z-\tfrac12)\log z\Big]&=-\frac14\Big(\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2t}+O(t^{-3})\Big)+\frac{t}{2}\Big(\log\frac{t}{2}+\frac{1}{8t^2}+O(t^{-4})\Big)\\&=\frac{t}{2}\log\frac{t}{2}-\frac{\pi}{8}+\frac{1}{8t}+\frac{1}{16t}+O(t^{-3}).\end{aligned}$$

又 $\operatorname{Im}(-z)=-\frac{t}{2}$，$\operatorname{Im}\frac{1}{12z}=-\frac{t/2}{12(\frac{1}{16}+\frac{t^2}{4})}=-\frac{1}{6t}+O(t^{-3})$，而 Stirling 展开余项满足 $O(|z|^{-3})=O(t^{-3})$。合并各次项：$\frac{1}{8t}+\frac{1}{16t}-\frac{1}{6t}=\frac{6+3-8}{48t}=\frac{1}{48t}$，再减去 $\frac{t}{2}\log\pi$ 即得

$$\vartheta(t)=\frac{t}{2}\log\frac{t}{2\pi}-\frac{t}{2}-\frac{\pi}{8}+\frac{1}{48t}+O(t^{-3}).$$

若要继续推出三次项 $\frac{7}{5760t^3}$，须在 Stirling 展开中补入 $-\frac{1}{360z^3}$ 一项并继续展开（(b) 直接取自正文已知展开式 (19.1)）。

(b) $t=10$：差值 ≈ 0.0020845525，$\frac{1}{48t}\approx 0.0020833333$，加三次项后 ≈ 0.0020845486；$t=100$：差值 $\approx 2.0833455\times10^{-4}$，两近似分别为 2.0833333×10^{-4} 与 2.0833455×10^{-4}。$t=10$ 时，两项修正与真实差值的绝对差约 3.9×10^{-9}，相对于这个小差值约为 1.9×10^{-6}；若比较的是完整的 $\vartheta(10)\approx-3.067$，相对误差约 1.3×10^{-9}。两种「精度」所指的对象不同。

习题 19.4　Riemann–Siegel 公式的精度　（题目）

(a) $p=\frac14+\delta$：$p^2-p-\frac{1}{16}=-\frac14-\frac{\delta}{2}+\delta^2$，分子 $\cos\big(2\pi(-\frac14-\frac{\delta}{2}+\delta^2)\big)=\sin(-\pi\delta+2\pi\delta^2)\approx-\pi\delta$；分母 $\cos(\frac{\pi}{2}+2\pi\delta)=-\sin2\pi\delta\approx-2\pi\delta$。比值 $\to\frac12$。$p=\frac34$ 同理（或由 $\Psi(1-p)=\Psi(p)$）。

(b)

t	N_{RS}	p	主和	加首项修正	$Z(t)$
100	3	0.98942	2.239451	2.689407	2.692697
1000	12	0.61566	1.112105	0.997670	0.997795
5000	28	0.20948	−0.701636	−0.804189	−0.804257

(c) 主和的误差分别约为 0.45、0.11、0.10，与 $(2\pi/t)^{1/4}\approx0.50,0.28,0.19$ 同量级（还乘以随 p 变化的因子 $\Psi(p)$），与 $O(t^{-1/4})$ 相容。加入首项修正后误差降到约 3.3×10^{-3}、1.2×10^{-4}、

6.8×10^{-5}，比 $t^{-3/4}\approx0.032,0.0056,0.0017$ 还小一个数量级，与 $O(t^{-3/4})$ 相容。这里的顺序是：正文引用的 Riemann–Siegel 余项给出这两个阶，本表的三个样本显示加入首项修正后明显改善，并与之相容；三个样本不能独立确定误差的幂次（误差还随 p 变化）。主和只需 $O(\sqrt{t})$ 项（这里 N_{RS} 仅为 3、12、28），这是该公式的计算优势；与其他方法的精确比较还取决于目标精度与具体实现。

习题 19.5　割线法的收敛　（题目）

(a) $Z(14.13)\approx-0.003746$，$Z(14.14)\approx0.004186$。

k	t_k	e_k
2	$14.134723094\ldots$	2.05×10^{-6}
3	$14.134725140849\ldots$	8.85×10^{-10}
4	$14.134725141734693\ldots$	1.5×10^{-16}

(b) 先说明误差递推的依据：因 γ_1 为 Z 的单零点（$Z'(\gamma_1)\neq0$），在足够小邻域内记有符号误差 $\tilde e_k=t_k-\gamma_1$，将 Taylor 展开 $Z(t_k)=Z'(\gamma_1)\tilde e_k+\frac12Z''(\gamma_1)\tilde e_k^2+O(|\tilde e_k|^3)$ 代入割线公式 $t_{k+1}=t_k-Z(t_k)\frac{t_k-t_{k-1}}{Z(t_k)-Z(t_{k-1})}$，分子与分母消去一阶差后给出

$$\tilde e_{k+1}=\frac{Z''(\gamma_1)}{2Z'(\gamma_1)}\tilde e_k\tilde e_{k-1}+O\big(|\tilde e_k||\tilde e_{k-1}|(|\tilde e_k|+|\tilde e_{k-1}|)\big),$$

取绝对值并令 $C=|Z''(\gamma_1)/(2Z'(\gamma_1))|\approx0.082158\approx0.0822$，即得局部递推 $e_{k+1}\approx Ce_ke_{k-1}$（正文割线公式 (19.6) 前给出了单零点附近割线法局部收敛及黄金分割阶的结论）。

现用 (a) 的前三步数值检验与该递推是否吻合（注：$e_4\approx1.49\times10^{-16}$ 已超出 IEEE-754 双精度在 14.13 附近的舍入极限，表格结果系在更高工作精度如 `mpmath` 下算得）。初值误差 $e_0\approx4.73\times10^{-3}$（$t_0=14.13$），$e_1\approx5.27\times10^{-3}$（$t_1=14.14$）：$Ce_1e_0\approx0.0822\cdot5.27\times10^{-3}\cdot4.73\times10^{-3}\approx2.05\times10^{-6}$；$Ce_2e_1\approx0.0822\cdot2.05\times10^{-6}\cdot5.27\times10^{-3}\approx8.9\times10^{-10}$；$Ce_3e_2\approx0.0822\cdot8.85\times10^{-10}\cdot2.05\times10^{-6}\approx1.49\times10^{-16}$（表中作 1.5×10^{-16}）。三步均与递推相符。三步数值只用于核对局部递推，不能独立证明收敛阶；结合上述递推设 $e_{k+1}\approx Ke_k^q$，代入 $e_{k+1}\approx Ce_ke_{k-1}$ 并比较指数得 $q=1+1/q$，正根为 $q=\frac{1+\sqrt5}{2}\approx1.618$（每步有效数字约乘以 1.618）。这是单根附近的局部渐近，不保证任意初值都收敛。

习题 19.6　平凡零点项的大小与截断　（题目）

(a) $|\operatorname{Ei}(-a)|=\int_a^\infty e^{-u}u^{-1}\,\mathrm{d}u\le a^{-1}\int_a^\infty e^{-u}\,\mathrm{d}u=e^{-a}/a$。对固定 n，$\sum_{m>M}\frac{e^{-a_nm}}{a_nm}\le\frac{1}{a_n(M+1)}\sum_{m\ge M+1}e^{-a_nm}=\frac{e^{-(M+1)a_n}}{a_n(M+1)(1-e^{-a_n})}$，乘以 $|\mu(n)|/n$ 求和即得式 (19.9)。$x=20.5$：$\nu=4$，$B_{\mathrm{triv}}(20.5,10)\approx4.171\times10^{-12}$。统一上界：$10\le x\le40$ 时 $\nu(x)\le\nu(40)=5$，故 $a_n\ge2\log2$、$e^{-11a_n}\le4^{-11}$，且 $\sum_{n\le\nu(x)}|\mu(n)|/n\le1+\frac12+\frac13+\frac15=\frac{61}{30}$，得 $\frac{61}{30}\cdot\frac{4^{-11}}{22\log2\cdot\frac34}\approx4.24\times10^{-8}<5\times10^{-8}$。

(b) $h(2)\approx0.14001$，$h(10)\approx1.8397\times10^{-3}$，$h(16)\approx6.0951\times10^{-4}$。$x=10$：$n=2$ 项 $-\frac12h(\sqrt{10})\approx-0.017179$，$n=3$ 项 $-\frac13h(10^{1/3})\approx-0.036365$，与正文一致。$n$ 越大，$x^{1/n}$ 越接近 2，h 越大，所以不能只看 $n=1$。

(c) 取固定分界点 2（因 $[2,\infty)$ 上积分收敛为常数）。当 $1<t\le2$ 时，$t^2-1=2(t-1)+(t-1)^2$ 且 $\log t=(t-1)+O((t-1)^2)$，故被积函数满足 $\frac{1}{t(t^2-1)\log t}=\frac{1}{2(t-1)^2}+O\big((t-1)^{-1}\big)$。对 $1<x<2$ 分段积分得

$$h(x)=\int_x^2\Big[\frac{1}{2(t-1)^2}+O\big((t-1)^{-1}\big)\Big]\,\mathrm{d}t+\int_2^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t(t^2-1)\log t}=\frac{1}{2(x-1)}+O\Big(\log\frac{1}{x-1}\Big),$$

因此 $x \to 1^+$ 时 $h(x) \sim \frac{1}{2(x-1)}$。

习题 19.7　常数项与 $\nu(x)$ 的变更点　（题目）

(a) $[8,32)$：$\nu \in \{3,4\}$，$\sum \mu(n)/n = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$（$\mu(4)=0$），$C_\nu = -\frac{\log 2}{6} \approx -0.1155$；$[32,64)$：再加 $-\frac{1}{5}$，和为 $-\frac{1}{30}$，$C_\nu = \frac{\log 2}{30} \approx 0.0231$。

(b) $32 = 2^5$ 是素数幂，J 在 32 处跳跃 $\frac{1}{5}$，故 $n=1$ 项 $J_0(x)$ 在 32 处跳 $+\frac{1}{5}$。$n=5$ 项：$x<32$ 时 $x^{1/5}<2$，$J_0(x^{1/5})=0$；$x>32$ 时 $x^{1/5}$ 略大于 2，$J_0=1$，该项为 $\frac{\mu(5)}{5}\cdot 1 = -\frac{1}{5}$。两者相消，$\pi_0$ 连续（$x=32$ 处左右平均也一致）。其余 n 的项在 32 附近连续。

(c) 跳跃约为 $-0.5136/5 \approx -0.1027$（$K=60$）与 $-0.4938/5 \approx -0.0988$（$K=500$）。截断后 $n=1$ 项 $J_{K,M}(x)$ 是连续函数，不再提供 $+\frac{1}{5}$ 的跳跃；而 $n=5$ 项仍按 $\nu(x)$ 突然出现。对每个固定的 K，$J_{K,M}$ 在 2 附近连续，$J_{K,M}(2^+) = J_{K,M}(2)$，随 $K\to\infty$ 趋于 $\frac{1}{2} - \big[h(2) - h_M(2)\big]$，其中 $h_M(y) = -\sum_{m\le M} \mathrm{Ei}(-2m\log y)$ 是平凡零点项的截断；$M=10$ 时方括号约 1.9×10^{-8}。所以极限在跳跃中值 $J_0(2)=\frac{1}{2}$ 附近（取尽平凡零点项才精确为 $\frac{1}{2}$），并不趋于 0；这一人为跳跃约为 $-\frac{1}{10}$，不随 K 消失。

两种极限次序的结果不同。固定 M，先取左右极限再令 $K\to\infty$，得到的跳跃量为 $-\frac{1}{10} + \frac{1}{5}[h(2) - h_M(2)]$。反之，先令 $K\to\infty$，逐点极限等于 $\pi_0(x)$ 减去 $\sum_{n\le\nu(x)} \frac{\mu(n)}{n}[h(x^{1/n}) - h_M(x^{1/n})]$。此时约 $-\frac{1}{10}$ 的跳跃不再保留，但由于 $x=32$ 时新增 $n=5$ 项，逐点极限仍有一个小跳跃 $+\frac{1}{5}[h(2)-h_M(2)]$（$M=10$ 时约为 3.8×10^{-9}）。再令 $M\to\infty$，才恢复在 32 处连续的精确公式。

习题 19.8　复现代表算例　（题目）

(a)

K	20	60	200	500
$\pi_{K,10}(20.5)$	7.91295	8.00393	8.00177	7.99383
$\pi_{K,10}(19)$	7.52042	7.50239	7.49294	7.49757

（$x=19$ 是素数，目标为中值 7.5。）误差并不随 K 单调减小：$x=20.5$ 时 $K=60$ 的误差约 0.004，$K=500$ 时反而约 0.006；$x=19$ 时 $K=200$ 比 $K=60$ 差。这与正文「不保证每个固定 x 处误差单调减小」一致。

(b) $x=20.5$、$K=500$ 时，式 (19.7) 四个括号和的原始数值分别为：主项和 ≈ 7.76772、零点求和 ≈ -0.36517、平凡零点求和 ≈ 0.02353、常数和 ≈ -0.11552；按实际进入 $\pi_{500,10}(20.5)$ 的有符号贡献（第二、三两项带前置减号进入公式），四项依次为

项目	主项	非平凡零点贡献	平凡零点贡献	常数贡献
进入 $\pi_{500,10}(20.5)$ 的数值	$+7.76772$	$+0.36517$	-0.02353	-0.11552

四项之和约为 7.99383。按绝对值比较，主项最大、平凡零点贡献最小，但它仍与常数项同量级，不能略去；按实际进入 $\pi_{500,10}$ 的有符号数值比较，仍是主项最大，但平凡零点贡献（-0.02353）与常数贡献（-0.11552）均为负，有符号数值最小的是常数贡献。

(c) 主值对数会把 $\rho\log x/n$ 的虚部折回 $(-\pi,\pi]$，各项算的不是本书指定分支下的值；有限和仍有数值，但已不再是这个截断公式（第三部分习题 13.3(b)）。正确做法是始终以 $\rho\log x/n$ 为 Ei 的自变量，并按共轭配对取 $2\,\mathrm{Re}$。

第 20 章

习题 20.1　同伦中的零点标记　（题目）

(a) $f_{0.56}(\rho_1) = 0.44\rho_1 \approx 0.22 + 6.2193i$；$f_{0.56}(-2) = -0.88$。

(b) $f_\alpha(s) = 0 \iff \alpha\zeta(s) = -(1-\alpha)s$。$\zeta$ 的零点 ρ 满足它当且仅当 $(1-\alpha)\rho = 0$，即只在 $\alpha = 1$ 时。所以 $0 < \alpha < 1$ 时「零点标记」跟踪的是原零点 ρ 在同伦下的像点 $f_\alpha(\rho) = (1-\alpha)\rho \neq 0$，并不是在自变量定义域内求得的方程 $f_\alpha(s) = 0$ 的根；f_α 自身的零点另有位置，画面没有标出。

习题 20.2　同伦不是共形的　（题目）

(a) $f'_\alpha(s) = (1-\alpha) + \alpha\zeta'(s)$，$0 < \alpha \le 1$ 时为零当且仅当 $\zeta'(s) = -(1-\alpha)/\alpha$（$\alpha = 0$ 时 $f'_0 \equiv 1$，不能除以 α）。

(b) $\alpha = \frac{1}{2}$ 时条件为 $\zeta'(\sigma) = -1$。ζ' 在 $(0,1)$ 上连续，$\zeta'(0^+) = \zeta'(0) \approx -0.9189 > -1$，而 $\sigma \to 1^-$ 时 $\zeta'(\sigma) \sim -\frac{1}{(\sigma-1)^2} \to -\infty$，由介值定理存在 $\sigma_* \in (0,1)$。数值上 $\sigma_* \approx 0.038113$。

(c) 数值上 $f''_{1/2}(\sigma_*) = \zeta''(\sigma_*)/2 \approx -1.12691 \neq 0$。这是数值检查；严格证明需在包含根的小区间上，证明 $\zeta' + 1$ 两端异号，并用区间计算或导数界证明 ζ'' 在整个小区间上不为零。于是 $f_{1/2}(s) - f_{1/2}(\sigma_*) \approx \frac{1}{2}f''_{1/2}(\sigma_*)(s-\sigma_*)^2$，且系数 $\frac{1}{2}f''_{1/2}(\sigma_*) < 0$ 为负实数。在这样的二次临界点，普通共形性失效：

- 对水平网格线 $s = \sigma_* + h$（$h \in \mathbb{R}$），两条入射半分支（方向角 0 与 π）经平方并乘以负实数后，都向左折返到实射线 $w \le f_{1/2}(\sigma_*)$；
- 对竖直网格线 $s = \sigma_* + ih$（$h \in \mathbb{R}$），两条入射半分支（方向角 $\pm\frac{\pi}{2}$）都向右折返到实射线 $w \ge f_{1/2}(\sigma_*)$。

相差 $\frac{\pi}{2}$ 的异族入射半分支在像中的方向相差 π，两条像曲线在像点处共用同一条水平切线、不再保持正交（这只说明切线重合，并不表示两条像曲线本身彼此重合）。这给出同伦并非处处共形的具体数学例子；要在动画中辨认对应的形状，还须核对网格采样与显示截限，画面本身不是证明。

习题 20.3　Hardy 轨迹与 Gram 点　（题目）

(a) $Y(t) = -Z(t)\sin\vartheta(t)$。$Z(t) \neq 0$ 时 $Y = 0 \iff \sin\vartheta(t) = 0 \iff \vartheta(t) \in \pi\mathbb{Z}$；在 $t > t_0$ 上这恰是 Gram 点。在 $0 \le t < t_0$ 上，ϑ 从 0 递减到 $\vartheta(t_0) \approx -3.531$，所以 $t = 0$ 与 $t \approx 3.436$（$\vartheta = -\pi$）处轨迹也与实轴相交，但它们不是通常编号的 Gram 点。此时 $X(g_n) = Z(g_n)\cos(n\pi) = (-1)^n Z(g_n)$。

(b) 在通常编号的 Gram 点处，好 Gram 点 $\iff X(g_n) > 0$，即轨迹落在正实半轴上；Gram 法则说「在各 Gram 点处轨迹都落在正实半轴上」，并不涉及 $t < t_0$ 的那两次相交。g_{126} 处 $X = Z(g_{126}) \approx -0.0276 < 0$，轨迹落在原点左侧极近处的负实半轴上。由 $Y'(g_n) = -X(g_n)\vartheta'(g_n)$（因 $\sin\vartheta(g_n) = 0$）得 $Y'(g_{126}) \approx 0.0526 > 0$，轨迹随 t 增大由下半平面穿到上半平面；紧接着在 γ_{127} 经过原点。

(c) 轨迹在 21 个不同的参数值 $t \in (0, 80]$ 处经过原点（对应 $0 < \gamma \le 80$ 的 21 个零点，均为单零点且在临界线上）。$\bar{N}(80) \approx 20.54$ 是该高度以内的光滑计数主项，二者之差约 0.46 即 $S(80) + O(1/80)$；在该高度下，$N(T)$ 取整数值而光滑项不取，二者一般不相等。

习题 20.4　视频 3 中的频率与振幅　（题目）

(a) 式 (19.7) 中零点项带前置负号。Möbius 第 n 项中 ρ_1 这对共轭零点对 π_0 的实际贡献约为

$$-\frac{\mu(n)}{n}\cdot 2\,\mathrm{Re}\,\frac{nx^{\rho_1/n}}{\rho_1\log x}=-\mu(n)\,\frac{2x^{1/(2n)}}{|\rho_1|\log x}\cos\Big(\frac{\gamma_1}{n}\log x-\arg\rho_1\Big).$$

非负振幅为 $|\mu(n)|\frac{2x^{1/(2n)}}{|\rho_1|\log x}$（$\mu(n)=0$ 时该项不存在），对数频率为 γ_1/n。不带前置负号的那个式子是「零点和」本身，不是进入 π_0 的实际贡献，二者不能混用。

(b) $x=200$ 处，对同一对零点 $\rho_1,\bar\rho_1$ 的主项振幅，有 $n=1$ 约 0.37744，$n=2$ 约 0.10037（即约 0.377 与 0.100）。$n=2$ 的振幅只有 $x^{1/4}$ 量级且频率减半，在画面尺度下表现为缓慢的小起伏，主要的阶梯刻画来自 $n=1$ 的零点项。这只是单对零点主项振幅的对比，不是全部 $n=1$ 与 $n=2$ 贡献和的严格比较；高阶 $n\ge 2$ 项仍是精确公式的一部分，程序照常计入。